Solución de las actividades de la guía de trabajo práctico Nº 2

1) Las computadoras utilizan 0 y 1 debido a que trabajan internamente con dos niveles de voltaje.

2) La cantidad de bits se calcula como 2^n=70. Si despejamos y calculamos el valor de n en la ecuación nos da 6.12 pero la cantidad de bits debe ser entera por lo tanto con 6 nos faltarían (2^6=64) así que la respuesta seria 7 bits (2^7= 128) son necesarios para representar un alfabeto de 70 símbolos diferentes.

3) ASCII usa 7 bits, y 1 bit de control de errores. Con este código se puede representar 256 caracteres. UNICODE usa 16 bits, no usa bit de control, puede representar 65.536 caracteres, es decir, más caracteres que el código ASCII.

4) Representación de sonido

a) ¿Qué es la frecuencia de muestreo?

La técnica de muestreo se utiliza para convertir una señal analógica en formato digital.
La frecuencia de muestreo F_s es el número de muestras que se deben tomar de la señal analógica, en un intervalo de tiempo dado; la cantidad de muestras deben ser suficientes para no perder la forma de la señal de audio original.
Intervienen dos parámetros para el almacenamiento del audio en formato digital: la Frecuencia de muestreo (**F_s**) y el Nº de Bits por muestra

b) ¿Qué es la precisión?

La precisión es otro parámetro fundamental de la técnica de muestreo. Es el número de bits con el que se representa cada muestra, que debe ser el adecuado para poder recuperar la señal con la calidad requerida.

c) Obtener la capacidad necesaria para almacenar 2 minutos de una señal de audio con calidad telefónica (Observar los datos de la tabla siguiente)

Tabla de calidades básicas de señales de audio

Parámetros / Señales de audio	Nº de bits/muestra	Frecuencia de muestreo (Fs, KHz)	Periodo de muestreo (Ts , µsegundos)
PCM teléfono	8	8	12,5
Calidad telefónica	8	11,025	90,7
Radio	8	22,05	45,4
CD	16*	44,1	22,7

*Nª de bits/muestra por canal, al ser en CD el sonido estereofónico hay que multiplicar por 2.

Fórmula para obtener el Nº de muestras M

$M = F_s \times t$ **Fs** : frecuencia de muestreo, **t**: tiempo

Para calcular el total de muestras se aplica la siguiente fórmula, donde **F_s** es la frecuencia de muestreo por segundo, es decir, el número de muestras que se toman por segundo, y **t** es el tiempo que se desea almacenar. Los valores se extraen de la Tabla de calidades básicas de señales de audio:

$M = F_s \times t =$ 11.025 * muestras x 240 segundos = 2.646.000 muestras

Segundos

* 11,025 KHertz/segundos equivalentes a 11.025 Hertz/segundos

Para representar cada muestra con calidad telefónica se necesitan 8 bits, equivalentes a 1 byte, el número de bytes a almacenar será:

C = 2.646.000 muestras x 1 byte / muestra = 2.646.000 bytes

ISO/IEC 80000-13 (binario) 1MiB = 2^{20} = 1.048.576 Bytes, entonces el resultado es: 2,52 MiB

Solución: se necesitan 2,52 MiB para almacenar 4 minutos de una señal de audio con calidad telefónica.

5) Qué es un CODEC? Enumere al menos 2 y describa sus características.

CODEC (corresponde a las siglas CODificador / DECodificador) es un circuito que se utiliza cuando se procesa una señal analógica producida por un conversor Analógico/Digital (A/D), en un dispositivo de entrada, o para generar la señal para un conversor D/A en un dispositivo de salida.

Hay varios tipos, entre los que se encuentran:

- PCM (Pulse Code Modification): se transmiten o graba un tren de pulsos que corresponde a cada muestra. Este conjunto de pulsos se transmite en serie, entre muestra y muestra.
- DPCM (Differential Pulse Code Modulation): Para disminuir el tamaño de los archivos generados, en lugar de almacenar los valores absolutos de cada muestra, para cada una se almacena la diferencia con la anterior.
- ADPCM (Adaptive Differential Pulse Modulation): Dada una secuencia de muestras, un algoritmo predice el valor de la muestra siguiente, y solamente almacena el error entre el valor predicho y el real.
- U-law, es similar a ADPCM
- MPEG Audio Capa-lll: para formatos MP2, MP3 y AAC: Varía el número de bits y la frecuencia de muestreo, en función del rango de frecuencias de la señal de audio.
- CODEC propietarios: no son estandarizados, son desarrollados por empresas privadas.

6) En la representación de imágenes:

a) Enumere y describa al menos 3 formatos utilizados para la representación de imágenes.

Para mapa de bits:

- BMP (bitMap): Es sencillo, imágenes de gran calidad pero ocupa mucho espacio de almacenamiento, ya que no se comprimen.
- TIFF (Tagged Image File Formats): Un estándar para imágenes fotográficas naturales de alta calidad. Aunque permite compresión LZW, ocupa mucho espacio de almacenamiento.
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): calidad razonable para imágenes naturales, Incluye compresión con pérdidas, ajustable por el usuario.
- GIF (Graphic Interchange Format): Muy adecuado para imágenes no naturales. Utiliza una paleta de hasta 256 colores.
- PNG (Portable Network Graphics): Evolución mejorada de GIF. Muy buena calidad de colores (admite color real). Incluye muy buena compresión.

Para mapa de vectores:

- IGES (Initial Graphics Exchange Specification): estándar para intercambio de modelos y datos CAD.
- DxF (Document exchange Format): Formato original del AutoCAD. Estándar de ficheros de texto ASCII para almacenar datos vectoriales para programas CAD
- PICT (PICTure): Imágenes vectoriales que pueden incluir objetos que son imágenes en mapa de bits.
- EPS (Encapsulated Poscript): Ampliación para imágenes del lenguaje de impresión Poscript, con la que se pueden insertar imágenes en distintos formatos como TIFF, WMF, PICT o EPSI
- TrueType: Alternativa de Apple y Microsoft para el EPS

b) Obtener la capacidad de memoria que ocupará una imagen en resolución SVGA con una paleta de color RGB. Construir una imagen de estas características usando Paint de Windows, guardar el archivo como: Mapa de bits de 24 bits, observar el tamaño del archivo, comparar con el resultado calculado. Argumente si encuentra alguna diferencia.

Para codificar el atributo (niveles de los 3 colores básicos), se necesitan 3 bytes, ya que cada color básico necesita 1 byte
Luego, para obtener la calidad SVGA hay que almacenar el atributo de 800*600 pixeles = 480000 elementos = 480 K elementos

La capacidad total será: C = 480 * 3 = 1.440 KB = 1,44 MBytes

El tamaño del Archivo bmp de Paint es: 1.407 KB =1,41 MBytes

7) Representación de datos numéricos: ¿Por qué la representación de números como texto es inapropiada? Escriba un ejemplo de una operación aritmética, por ej. Suma, usando representación ASCII para dos datos numéricos. Luego realice la operación con aritmética binaria. Observe y compare los resultados

Los lenguajes de programación utilizan definiciones para determinar si un dato se considerará como texto o como número, si hay que realizar cálculos matemáticos, es necesario que los números estén representados como datos numéricos, y no como texto, de lo contrario no se podría operar de forma correcta.

Por ejemplo: 2 + 6 = 8

2 = 50 en código ASCII y 6 = 54 en código ASCII

50 + 54 = 104 , en código ASCII representa a la letra h.

8) Sea la representación de datos enteros binarios. Consultar en la bibliografía el capítulo 4.5.1 (Datos de tipo entero). ¿Cómo se representarían internamente los siguientes números enteros: 10; -1; +95; -401? Resuelva y calcule la longitud de palabra en n bits que necesita el computador, usando las siguientes representaciones: signo y magnitud, complemento a 1, complemento a 2 y sesgada.

Número	Signo y Magnitud	n	CA_1	n	CA_2	n	Sesgado	n
10	01010	5	01010	5	01010	5	11010	5
-1	11	2	10	2	11	2	01	2
62	0111110	7	0111110	7	0111110	7	1111110	7
-387	1110000011	10	1001111100	10	1001111101	10	0001111101	10

7) Cuáles serían los números decimales enteros correspondientes a los números: 101; 1010; 10010; 01001. Suponiendo las siguientes representaciones: sin signo, signo y magnitud, complemento a 1 y complemento a 2.

Número	Sin signo	Signo y Magnitud	CA_1	CA_2

101	5	-1	-2	-3
1111	15	-7	-0	-1
10010	18	-2	-13	-14

Desarrollo para el número 101:

Sin signo: $5_{(10}$

Luego para otras representaciónes:

Cuando inicia con 1, significa que el número es negativo, por lo tanto, separo el primer dígito para el signo negativo, y opero con los restantes (o sea, los que representan a la magnitud).

Signo y magnitud
Signo, lo indica el primer dígito, al ser 1, el signo es -
Magnitud: $01_{(2}$
Resultado: - $1_{(10}$

CA_1: tengo que aplicar el proceso inverso a los dígitos que representan la magnitud del número dado 101: reservo el primer dígito para el signo –
Luego opero con los dígitos que representan la magnitud: $01_{(2}$ como la magnitud está representada en CA1 tengo que intercambiar ceros por unos, resultando $10_{(2}$, por último el número decimal correspondiente es: $-2_{(10}$
CA_2:
Reservo el primer dígito para el signo –
Luego opero con los dígitos que representan la magnitud: realizo el proceso inverso, primero resto 1 a la magnitud, obteniendo así el CA_1, luego intercambio ceros por unos y arribo a la solución
01: 01
-1

00; cambio ceros por unos: - $11_{(2}$= $-3_{(10}$

Desarrollo para el número 10010:

Sin signo: $18_{(10}$

Luego para el resto:

Cuando inicia con 1, significa que el número es negativo, por lo tanto, separo el primer dígito para el signo negativo, y opero con los restantes (o sea, los que representan a la magnitud).

Primer dígito: 1: -

Signo y magnitud:
Primer dígito: 1: -
Magnitud: $0010_{(2}$
Resultado: - $2_{(10}$

10010 representado en CA1: reservo el primer digito para el signo –
Luego tengo que aplicar el proceso inverso a los dígitos que representan la magnitud del número dado

$0010_{(2}$ como la magnitud está representada en CA1 tengo que intercambiar ceros por unos, resultando $1101_{(2}$, por último el número decimal correspondiente es: $-13_{(10}$

CA_2: reservo el primer digito para el signo –

Luego, realizo el proceso inverso, como la magnitud está representada en CA_2, primero resto 1 a la magnitud, obteniendo así el CA_1, luego intercambio ceros por unos y arribo a la solución

0010: 0010
-1

0001; cambio ceros por unos: - $1110_{(2}$= -$14_{(10}$

Desarrollo para el número 01001:

Sin signo: $9_{(10}$

Luego para el resto:

Cuando inicia con 0, significa que el número es positivo, por lo tanto, separo el primer dígito para el signo positivo, y opero con los restantes (o sea, los que representan a la magnitud).

Primer dígito: 0: +

En los números positivos coinciden las tres representaciones Signo y Magnitud, Complemento a 1 y Complemento a 2

Magnitud: $1001_{(2}$ = $9_{(10}$

El resultado es: +9